PRÜFLABOR ZFP · QUALITÄTSSICHERUNG · PHYSIKTECHNIK · PRAKTIKUM · 90 MIN

LÖSUNG

3.1 Ultraschallprüfung mit dem Normalprüfkopf

NAME | GRUPPE | DATUM

IM LABOR

A Messprotokoll

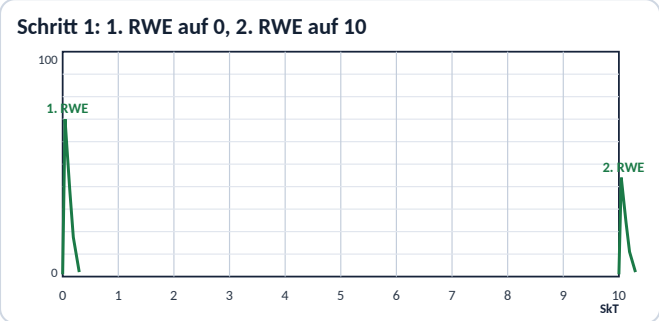
Sofort eintragen. Vor dem Abbau unterschreiben lassen.

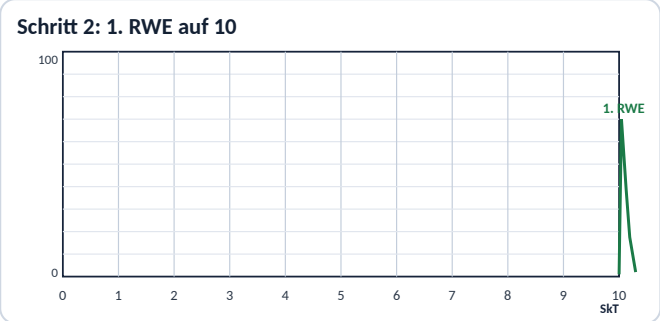
ca. 60 min

A1 **NOTIERE** deine Einstellungen (Aufgabe 1).

c = **5920** m/s Prüfkopf: **Normalprüfkopf** Bereich = **100** mm

A2 **SKIZZIERE** das Schirmbild nach Schritt 1 und nach Schritt 2 der Justierung am K1 (Aufgabe 2).





Verschiebung nach Schritt 1 = **104,6** mm nach Schritt 2 = **4,6** mm

A3 **BESCHREIBE** das 1. Rückwandecho bei verschiedenem Anpressdruck (Aufgabe 3).

Zustand	Echohöhe in % BSH	Beobachtung
ohne Koppelmittel	**0–5 %**	**fast kein Echo**
Koppelmittel, leicht angedrückt	**30–50 %**	**Echo deutlich sichtbar**
Koppelmittel, fest angedrückt	**ca. 80 %**	**höher, Lage gleich**

A4 **MISS** a, b und d am K1 mit Ultraschall und Messschieber (Aufgabe 4).

Maß	Ultraschall in mm	Messschieber in mm
a	**85,3**	**85,0**
b	**91,2**	**91,0**
d	**100,0**	**100,0**

A5 **UNTERSUCHE** die Zylinder bei **unveränderter** Stahl-Justierung (Aufgabe 5).

Zylinder	Aussehen (Farbe, Gewicht)	L (Messschieber) in mm	Anzeige s_A in mm
A	**silbrig, leicht**	**60,0**	**56,2**
B	**rötlich, schwer**	**40,0**	**50,8**
C	**goldgelb, schwer**	**50,0**	**66,8**

A6 **KÜR** **UNTERSUCHE** Kür: die Bohrungen im Acrylglasquader mit c = **2730** m/s. Die bemaßte Skizze (M 1:1) zeichnest du auf Karopapier.

Bohrung	1	2	3
Lage entlang der Länge in mm	**20**	**50**	**80**
Tiefe (Ultraschall) in mm	**15,0**	**30,0**	**45,0**

Messprotokoll geprüft

Datum, Unterschrift Lehrkraft Gruppe

NACH DEM LABOR

B Auswertung

Justierung prüfen, Material bestimmen, Begriffe erklären.

ca. 30 min

Hinweis für die Lehrkraft: Grüne Werte sind **Richtwerte aus der Simulation**, echte Messwerte lagen nicht vor. Nullpunkt (hier 4,6 mm) und Echohöhen sind gerätabhängig; Maße sollten auf etwa ±0,5 mm stimmen.

B1 **BERECHNE** die Abweichung zwischen Ultraschall und Messschieber. $f = \dfrac{|x_{US} - x_{MS}|}{x_{MS}} \cdot 100\,\%$

Maß	Δ in mm	f in %	in Ordnung (< 1 %)?
a	0,3	0,35	ja
b	0,2	0,22	ja
d	0,0	0,00	ja

B2 **BESTIMME** für jeden Zylinder die Schallgeschwindigkeit und das Material. Das Gerät rechnet mit Stahl, die Laufzeit t ist gleich, also gilt $c_M = c_{St} \cdot \dfrac{L}{s_A}$.

Zylinder	Rechnung	c in m/s	Material
A	5920 · 60,0 : 56,2	6320	Aluminium
B	5920 · 40,0 : 50,8	4661	Kupfer
C	5920 · 50,0 : 66,8	4431	Messing

Tabellenwert	Aluminium	Stahl	Kupfer	Messing	Acrylglas
c in m/s	6320	5920	4660	4430	2730

B3 **NENNE** zwei Ursachen für Abweichungen zwischen Ultraschall und Messschieber.

LÖSUNG
Echo an der Spitze statt am Beginn abgelesen; Nullpunkt ungenau justiert; schwankende Koppelschicht; Ablesefehler am Messschieber.

B4 **ERKLÄRE** die Bezeichnung „Normalprüfkopf“ (Aufgabe 7).

LÖSUNG
Er schallt senkrecht, also entlang der Flächennormalen, in den Prüfling ein und sendet Longitudinalwellen.

B5 **ERKLÄRE** wozu man ein Koppelmittel braucht (Aufgabe 8).

LÖSUNG
Es verdrängt die Luft zwischen Prüfkopf und Prüfling. Ein Luftspalt würde den Ultraschall fast vollständig reflektieren.

✔ Checkliste Versuchsbericht

- Einstellungen (c, Prüfkopf)
- Justierung mit Schirmbild
- Tabelle a, b, d mit Abweichung
- Zylinder: L, s_A, c, Material
- Erklärung Normalprüfkopf und Koppelmittel
- unterschriebenes Messprotokoll
- Kür: Zeichnung Acrylglas M 1:1